

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

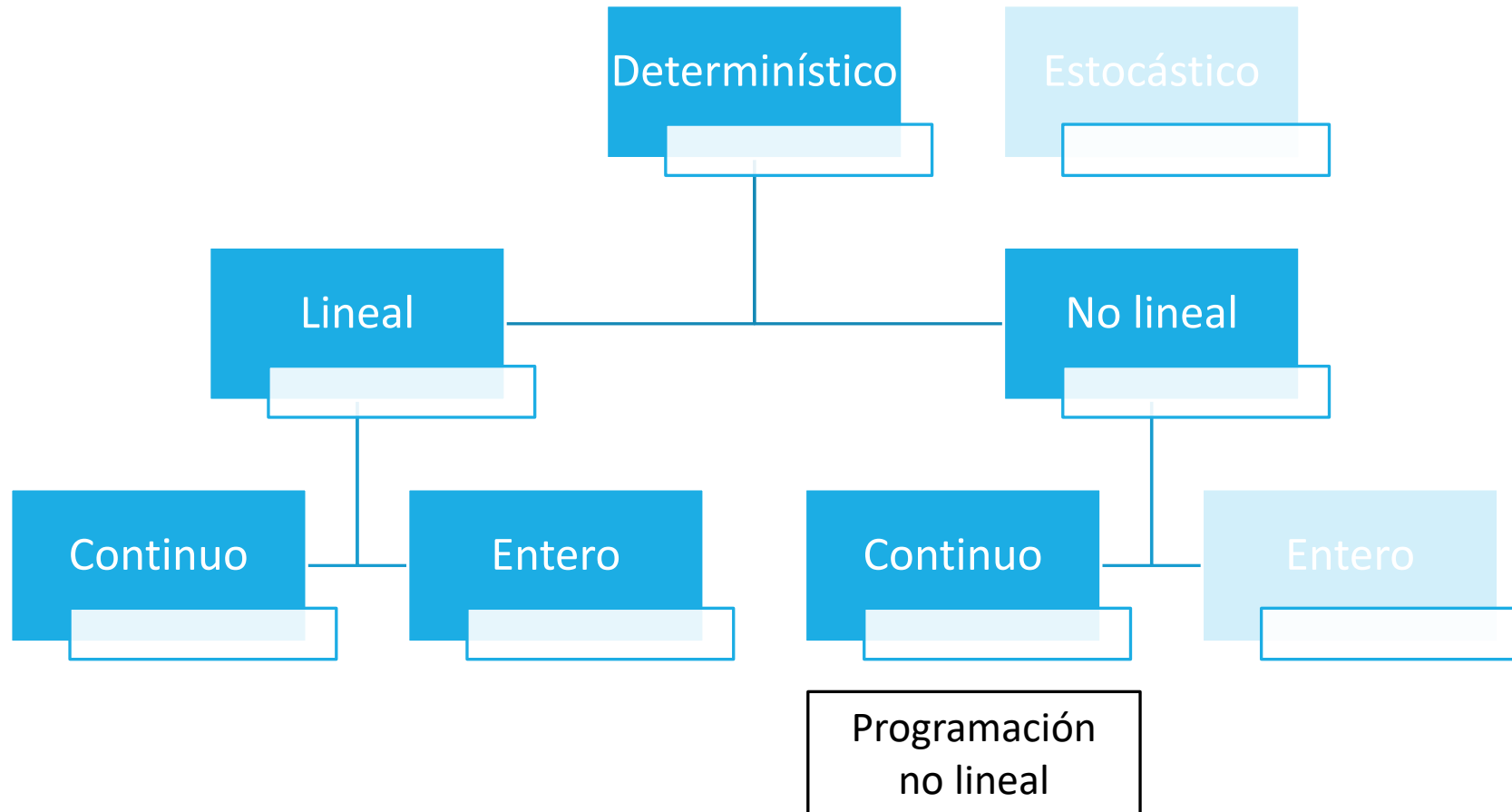
Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CONTENIDOS



CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

PROGRAMACIÓN NO LINEAL Estricta

PROBLEMA UNIDIMENSIONAL ACOTADO

- ❖ **Problema unidimensional acotado**
- ❖ Condiciones de Lagrange (restricciones de igualdad)
- ❖ Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

PROBLEMA UNIDIMENSIONAL ACOTADO

$$\min_{x \in \mathbb{R}: a \leq x \leq b} f(x)$$

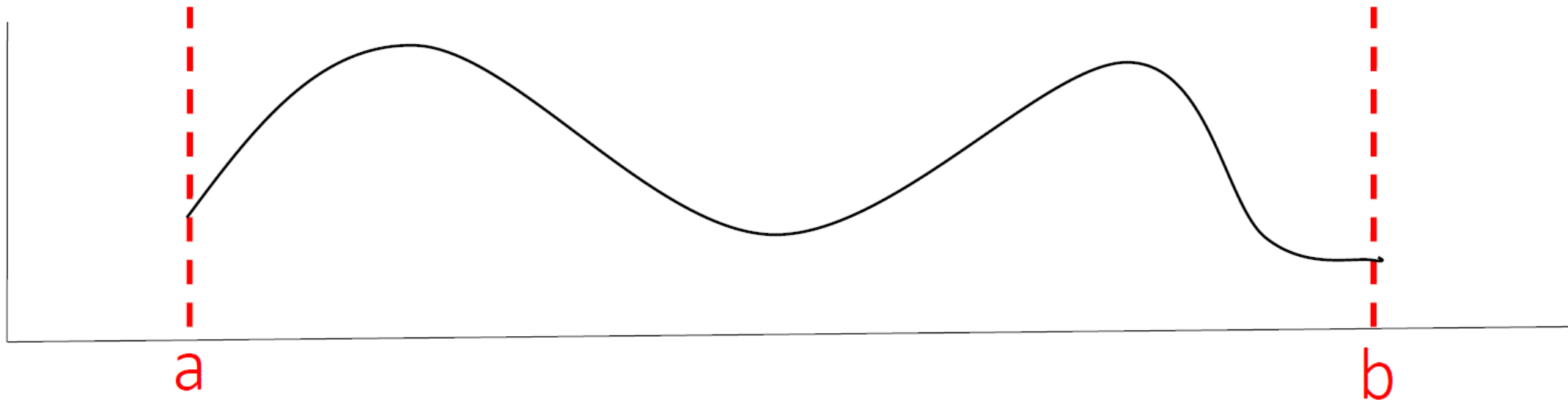
Supuesto: $f \in \mathcal{C}^1$

Con restricciones, es posible que $f'(x^*) \neq 0$

PROBLEMA UNIDIMENSIONAL ACOTADO

Condición **necesaria** de **primer orden** para que x^* sea mínimo local:

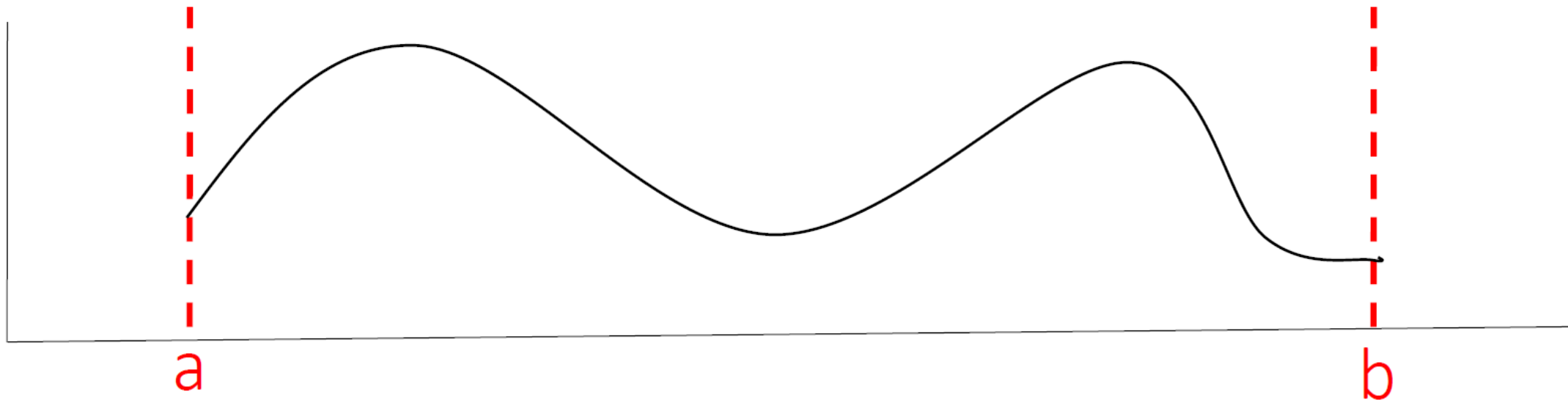
1. Si $a < x^* < b$ (interior), entonces: $f'(x^*) = 0$
2. Si $x^* = a$ (borde izquierdo), entonces: $f'(a) \geq 0$
3. Si $x^* = b$ (borde derecho), entonces: $f'(b) \leq 0$



PROBLEMA UNIDIMENSIONAL ACOTADO

Condición **suficiente** de **primer orden** para que x^* sea mínimo local:

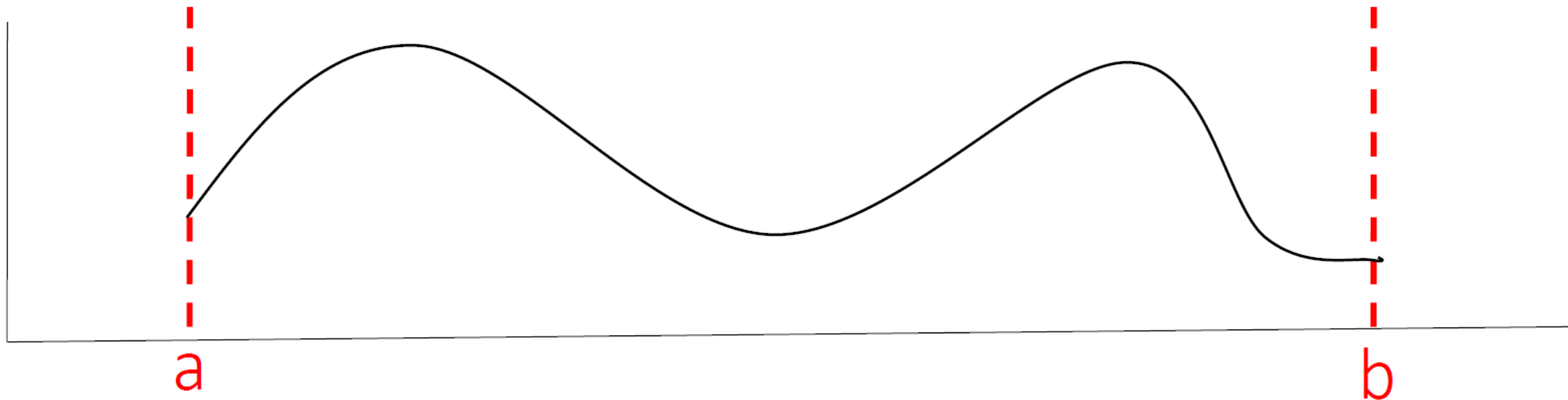
1. Si $a < x^* < b$ (interior), entonces: no hay suficiencia de primer orden
2. Si $x^* = a$ (borde izquierdo), entonces: $f'(a) > 0$
3. Si $x^* = b$ (borde derecho), entonces: $f'(b) < 0$



PROBLEMA UNIDIMENSIONAL ACOTADO

Condición **necesaria** de **segundo orden** para que x^* sea mínimo local:

1. Si $a < x^* < b$ (interior), entonces: $f'(x^*) = 0, f''(x^*) \geq 0$
2. Si $x^* = a$ (borde izquierdo), entonces: $f'(a) > 0$ o $(f''(a) \geq 0, f'(a) = 0)$
3. Si $x^* = b$ (borde derecho), entonces: $f'(b) < 0$ o $(f''(b) \geq 0, f'(b) = 0)$

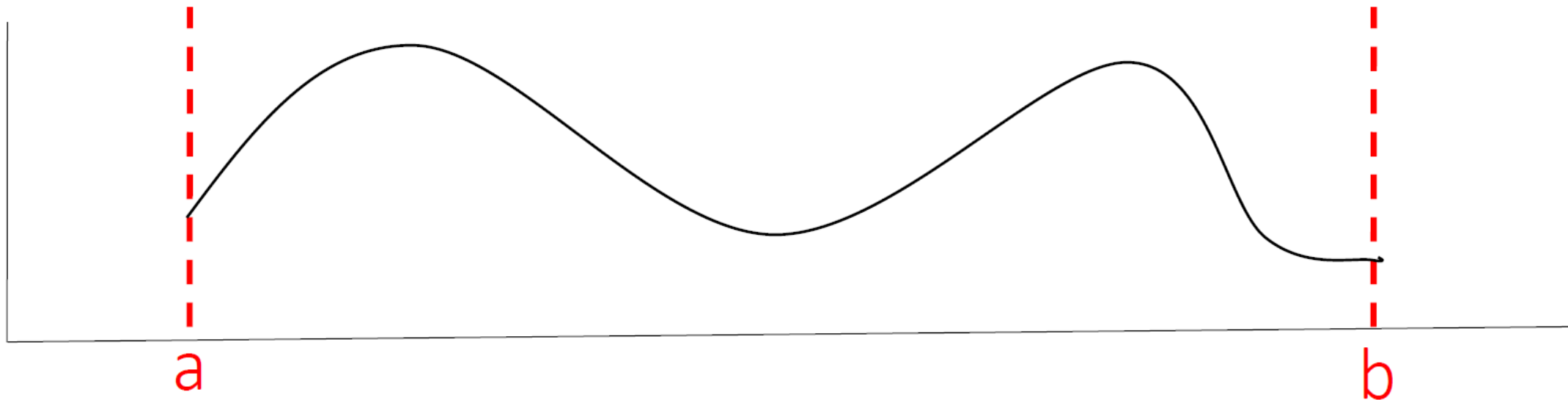


PROBLEMA UNIDIMENSIONAL ACOTADO

Hasta acá
llegamos la
clase pasada

Condición **suficiente** de **segundo orden** para que x^* sea mínimo local:

1. Si $a < x^* < b$ (interior), entonces: $f'(x^*) = 0, f''(x^*) > 0$
2. Si $x^* = a$ (borde izquierdo), entonces: $f'(a) > 0$ o $(f''(a) > 0, f'(a) = 0)$
3. Si $x^* = b$ (borde derecho), entonces: $f'(b) < 0$ o $(f''(b) > 0, f'(b) = 0)$



EJEMPLO 1

$$\min_{-2 \leq x \leq 1,5} x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

¿Existe solución óptima?

$$f'(x) = 3x^2 - 8x + 5 = (x - 1)(3x - 5)$$

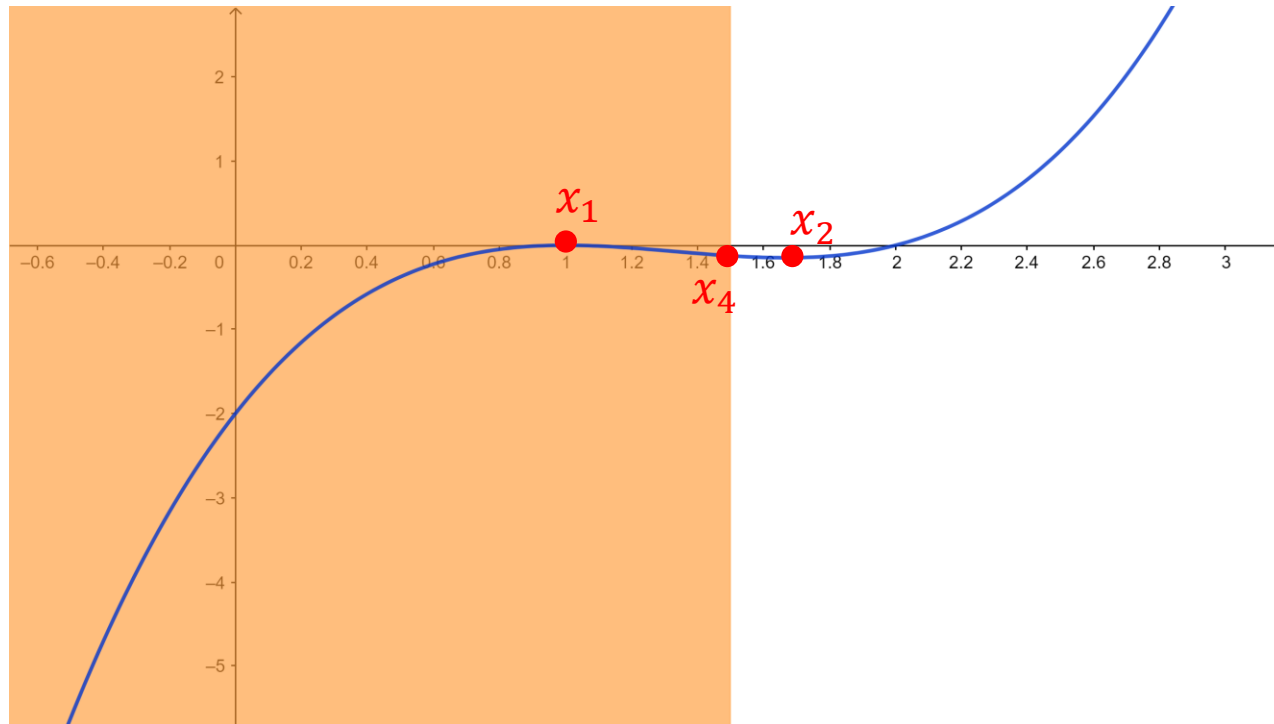
$$f''(x) = 6x - 8$$

Puntos críticos:

- Derivada cero: $x_1 = 1$: $f''(1) = -2$, no cumple CN-2
- Derivada cero: $x_2 = 5/3$: infactible
- Borde izquierdo: $x_3 = -2$: $f'(-2) > 0 \rightarrow \text{CS-1} \rightarrow \text{mínimo local}$
- Borde derecho: $x_4 = 1,5$: $f'(3/2) = -1/4 \rightarrow \text{CS-1} \rightarrow \text{mínimo local}$

➤ Dos candidatos: $f'(-2) < f'(3/2)$. Luego, $x^* = -2$ es mínimo global

EJEMPLO 1



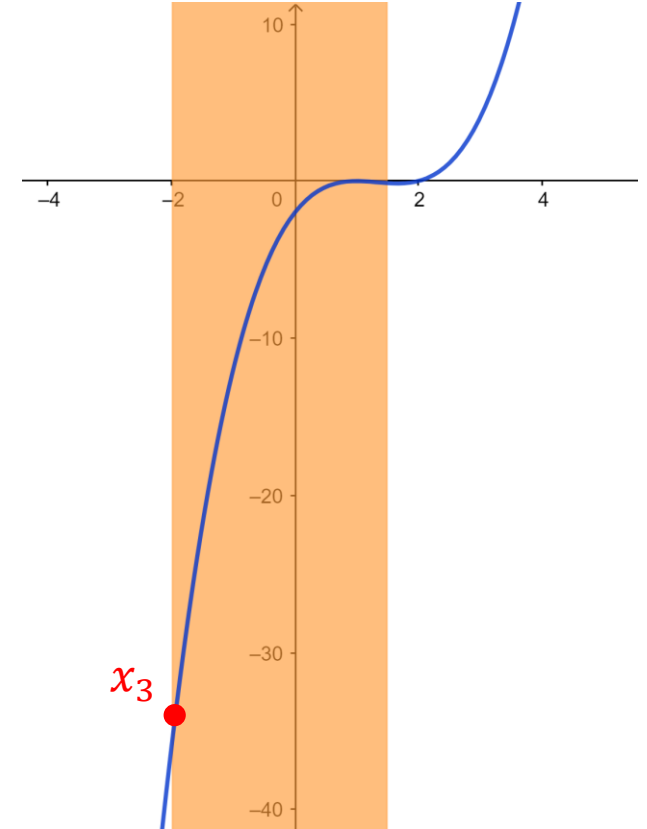
- Derivada cero: $x_1 = 1$:
- Derivada cero: $x_2 = 5/3$:
- Borde izquierdo: $x_3 = -2$:
- Borde derecho: $x_4 = 1,5$:

$f''(1) = -2$, no cumple CN-2

infactible

$f'(-2) > 0 \rightarrow \text{CS-1} \rightarrow \text{mínimo local}$

$f'(3/2) = -1/4 \rightarrow \text{CS-1} \rightarrow \text{mínimo local}$



EJEMPLO 2: PROBLEMA UNIDIMENSIONAL NO-NEGATIVO

Encontrar condición necesaria de primer orden (CN-1) para $\min_{x \geq 0} f(x)$

CN-1:

$$f'(x) = 0 \text{ si } x > 0$$

$$f'(x) \geq 0 \text{ si } x = 0$$

Equivalente a:

$$x \cdot f'(x) = 0, f'(x) \geq 0$$

Es un caso particular de las condiciones KKT que veremos más adelante

CONDICIONES DE LAGRANGE (RESTRICCIONES DE IGUALDAD)

- ❖ Problema unidimensional acotado
- ❖ **Condiciones de Lagrange (restricciones de igualdad)**
- ❖ Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

PROBLEMA CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

$$\text{s.a. } h_i(x) = b_i, \quad \forall i = 1, \dots, r$$

Para que x^* sea mínimo local, es necesario que toda dirección de movimiento $d \in \mathbb{R}^n$ factible no sea de descenso.

Es decir, se busca $d^T \nabla f(x^*) \geq 0, \forall d$ factible en $h_i(x) = b_i, i = 1, \dots, r$

PROBLEMA CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

En el caso con restricciones de igualdad una dirección de movimiento factible d sobre x^* factible, debe cumplir que:

- $h_i(x^*) = b_i$, para todo $i = 1, \dots, r$
- $h_i(x^* + td) = b_i$, para todo $i = 1, \dots, r$ y $t \rightarrow 0^+$

Luego, se cumple que:

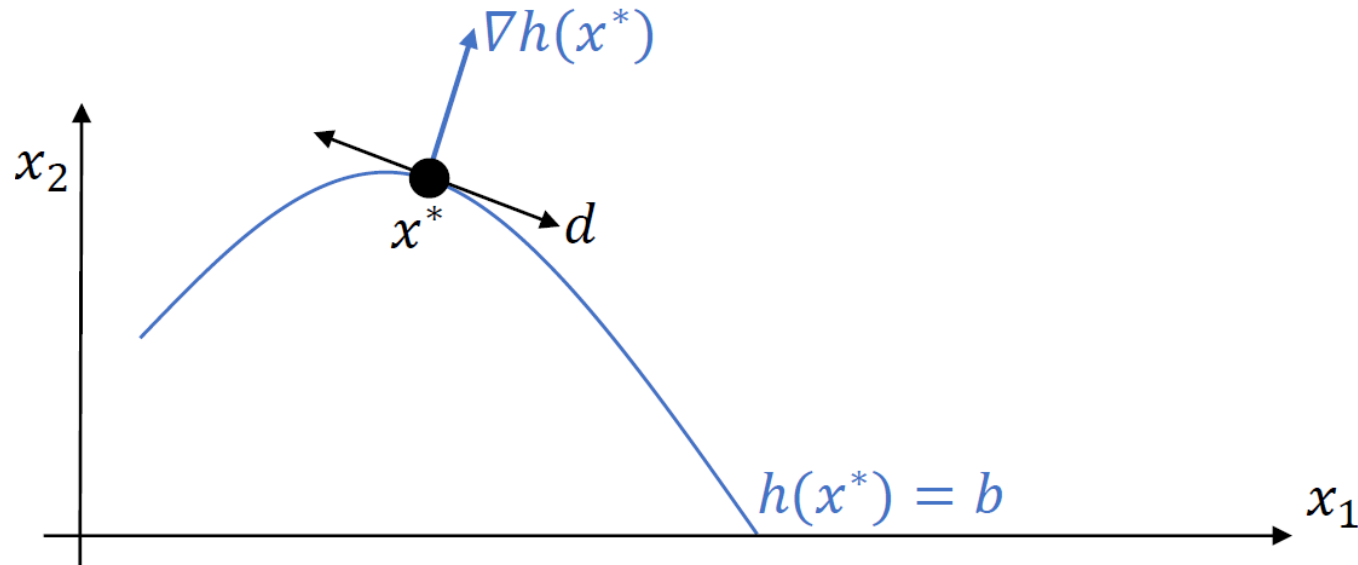
$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{h_i(x^* + td) - h_i(x^*)}{t} = \frac{b_i - b_i}{t} = 0, \quad \forall i = 1, \dots, r$$

O equivalentemente:

$$d^T \nabla h_i(x^*) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, r$$

PROBLEMA CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

Gráficamente, una dirección d de movimiento factible en x^* es ortogonal al gradiente de cada restricción $h(x^*) = b$,



PROBLEMA CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

- Para que x^* sea mínimo local es necesario que toda dirección d en:

$$\{d \in \mathbb{R}^n : d^T \nabla h_i(x^*) = 0, \forall i = 1, \dots, r\}$$

no sea una dirección de descenso y cumpla $d^T \nabla f(x^*) \geq 0$

- Esto es equivalente a señalar que si el siguiente LP está acotado:

$$\min_{d \in \mathbb{R}^n} \{d^T \nabla f(x^*) \mid d^T \nabla h_i(x^*) = 0, \forall i = 1, \dots, r\} > -\infty$$

este LP se aproxima al NLP original con polinomios de grado 1

- Por dualidad lineal, equivale a encontrar $\lambda \in \mathbb{R}^r$ tal que:

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i \nabla h_i(x^*) = -\nabla f(x^*)$$

CONDICIONES DE LAGRANGE (CN DE 1er ORDEN)

- Sea x^* un punto **factible** y **regular** del problema:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{s. a.} \quad h_i(x) = b_i, \forall i = 1, \dots, r$$

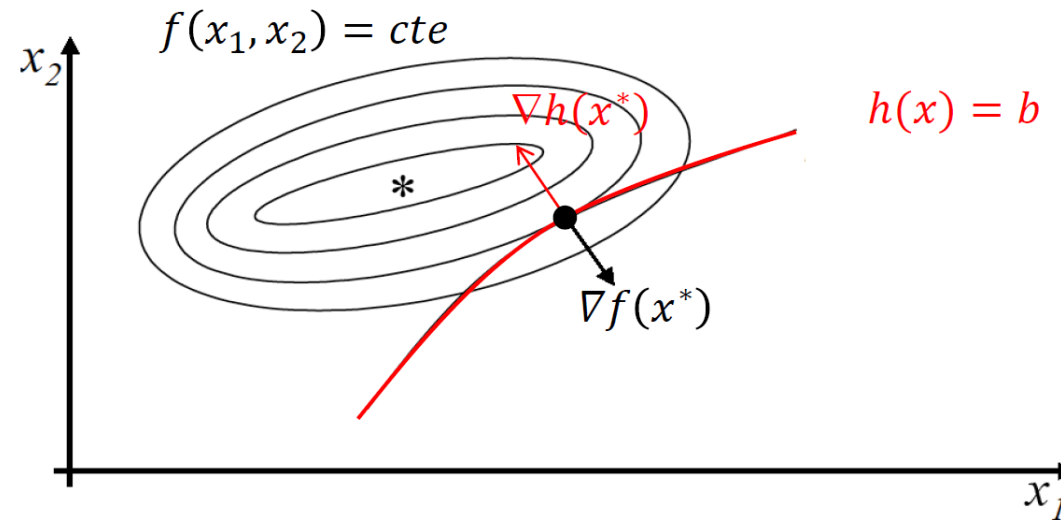
- Para que x^* sea mínimo local, debe existir $\lambda \in \mathbb{R}^r$ tal que:

$$-\nabla f(x^*) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \nabla h_i(x^*)$$

es decir, $-\nabla f(x^*)$ es generado por combinación lineal de gradientes de restricciones $\nabla h_i(x^*)$.

INTUICIÓN EN $\mathbb{R}^2$

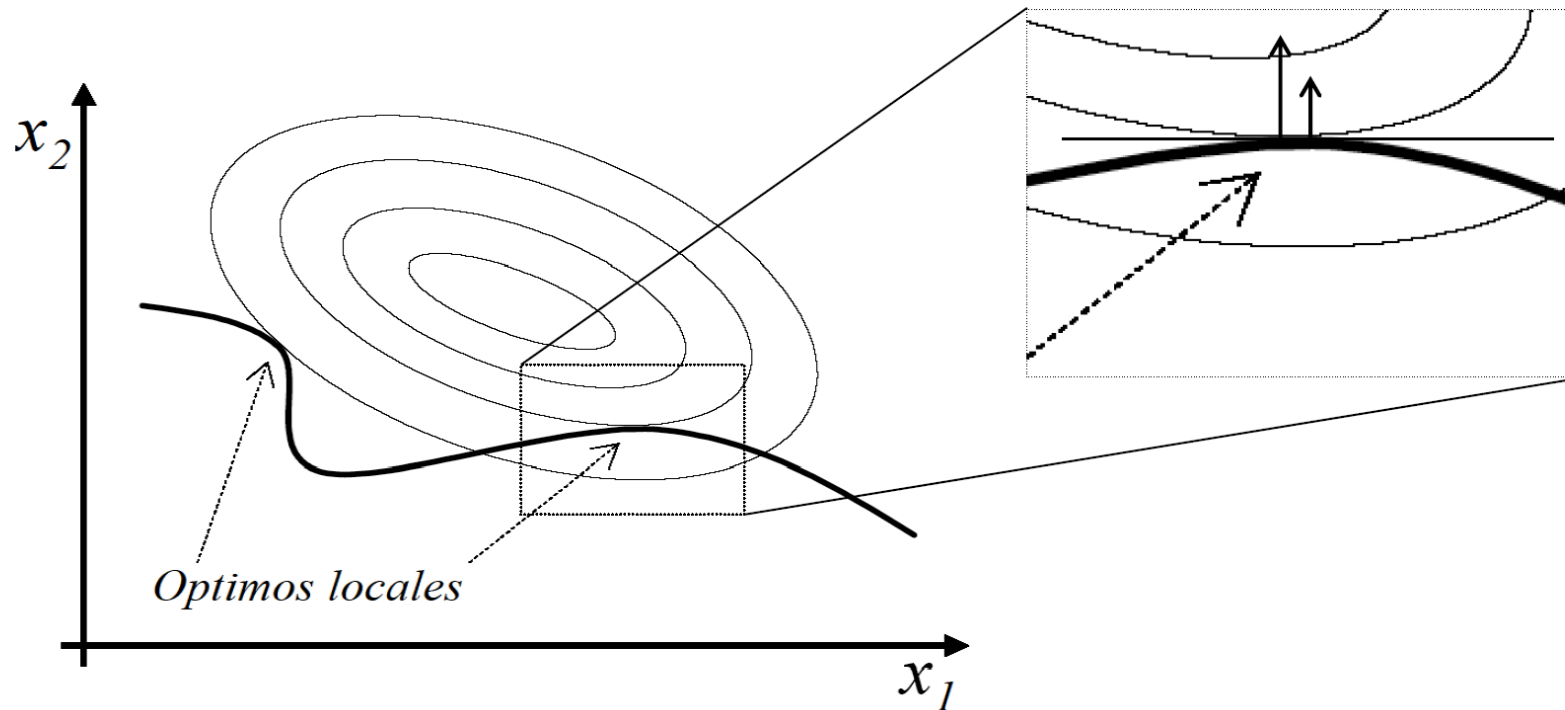
$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) \quad \text{s.a.} \quad h(x) = b$$



- Si x^* es ML, la proyección de $\nabla f(x^*)$ en $h(x) = b$ debe ser nula. Si no lo es, existiría una dirección factible de descenso (por lo que x^* no sería ML)
- En este caso, equivale decir que $\nabla f(x^*)$ es colineal a $\nabla h(x^*)$

INTUICIÓN EN $\mathbb{R}^2$

- Es una condición necesaria de optimalidad
- No es suficiente para asegurar mínimos locales o globales, pues no distinguen entre máximos, mínimos y puntos silla



REGULARIDAD

- Las condiciones de Lagrange son válidas para puntos x regulares
- Un punto x es regular cuando su matriz Jacobiana $J(x)$, es de rango m

$$J(x) = \begin{bmatrix} \nabla h_1(x) \\ \dots \\ \nabla h_m(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{dh_1(x)}{dx_1} & \dots & \frac{dh_1(x)}{dx_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{dh_m(x)}{dx_1} & \dots & \frac{dh_m(x)}{dx_n} \end{bmatrix}$$

- Un punto no regular o **singular** debe ser analizado por separado
- En palabras simples, acá falla la aproximación de primer orden

REGULARIDAD: EJEMPLO

- Ejemplo: $\min_{x \in \mathbb{R}^2} \{x_2 \quad s.a. \ x_1 = 1, x_1 - x_2^2 = 1\}$
- Tiene un punto factible (1,0) y, por lo tanto, óptimo
- Calculemos su matriz Jacobiana:
$$J(x) = \begin{bmatrix} \nabla h_1(x) \\ \nabla h_2(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2x_2 \end{bmatrix}$$
$$\rightarrow J(1,0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{l.d.}$$
- Es decir, no cumple condiciones de Lagrange
- El punto es singular, debe ser analizado por separado

PROBLEMA DE LAGRANGE

- Las condiciones de Lagrange equivalen a hacer CN de 1er orden sobre el siguiente problema irrestricto:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^r} L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^r \lambda_i (h_i(x) - b_i)$$

Donde $L(x, \lambda)$ es la **función de Lagrange** o **Lagrangeano**

Veamos:

La condición necesaria del problema irrestricto es $\nabla L(x, \lambda) = 0$ e implica:

- $\frac{dL}{dx_j} = \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^r \lambda_i \frac{dh_i}{dx_j} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n$ (Condiciones de Lagrange)
- $\frac{dL}{d\lambda_i} = h_i(x) - b_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, r$ (Factibilidad)

MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^r} L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^r \lambda_i (h_i(x) - b_i)$$

Derivando $L(x, \lambda)$ en función de un recurso b_k y evaluando en punto candidato a óptimo (x^*, λ^*) :

$$\begin{aligned} \left. \frac{dL}{db_k} \right|_{x^*, \lambda^*} &= \sum_{j=1}^n \frac{df}{dx_j} \frac{dx_j}{db_k} + \sum_{i=1}^r \left\{ \frac{d\lambda_i}{db_k} (h_i(x^*) - b_i) + \lambda_i \left(\sum_{j=1}^n \frac{dh_i(x^*)}{dx_j} \frac{dx_j}{db_k} \right) \right\} - \lambda_i \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{dx_j}{db_k} \left\{ \frac{df}{dx_j} + \sum_{i=1}^r \lambda_i \frac{dh_i(x^*)}{dx_j} \right\} + \sum_{i=1}^r \left\{ \frac{d\lambda_i}{db_k} (h_i(x^*) - b_i) \right\} - \lambda_i \\ &\quad \text{Condición de Lagrange} \rightarrow 0 \qquad \text{Factibilidad} \rightarrow 0 \\ &= -\lambda_i \end{aligned}$$

¿Suena conocido?

EJEMPLO 1

$$\min_{x_1, x_2} x_1^2 + 4x_2^2 \quad \text{s.a. } x_1 x_2 = 5000$$

¿Existencia de solución?

$$L = x_1^2 + 4x_2^2 + \lambda(x_1 x_2 - 5000)$$

- $\frac{dL}{dx_1} = 2x_1 + \lambda x_2 = 0$
- $\frac{dL}{dx_2} = 8x_2 + \lambda x_1 = 0$
- $\frac{dL}{d\lambda} = x_1 x_2 - 5000 = 0$

Candidato 1:

$$x_1^* = (100, 50); \lambda_1 = -4; v_1 = 20000$$

Candidato 2:

$$x_2^* = (-100, -50); \lambda_2 = -4; v_2 = 20000$$

Hay dos soluciones óptimas.

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024